

工 艺 规 程

工艺名称	J/RT148-16-02工艺规程
产品型号	J/RT-148
零组件号	J/RT148-16-02
零组件名称	放油活门
总页数	26

初样研制

H 69-G1531-23 许洪洋2023-11-15

设计版次

A01

单 位

工艺版次

A01

军品机加分厂

一四三厂

编 号

69Y-3102

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3102			
军品机加分厂						共 6 页		第 1 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-16-02		零组件名称		放油活门	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备				备注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
0	下料										
5	调质								特殊过		
10	车外形，钻镗孔	数控车床	ELITE42 ULTRA	塞规				0220/5.5H10-2L T,Z			
		数控车床	CTX310V1	塞尺				0340/4H13 T,Z			
		数控车床	ELITE 8/51	塞尺				0340/6H13 T,Z			
				塞规				0220/8H8 T,Z			
				卡板				0250/13h12 T,Z			
				R标准对比量块				14D6060/0245			
				样板				14D6060/0264			
15	车端面，镗孔	数控车床	CONQUEST T42	塞规				0220/14H12 T,Z			
		数控车床	CTX310V1								

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3102			
军品机加分厂						共 6 页		第 2 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-16-02		零组件名称		放油活门	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备						备注	
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
		数控车床	QUEST 8/51								
20	去毛刺	钳工台									
25	清洗	清洗槽									
30	检验			塞规				0220/14H12 T, Z			
				塞规				0220/5.5H10-2L T, Z			
				塞规				0220/8H8 T, Z			
				卡板				0250/13h12 T, Z			
				塞尺				0340/4H13 T, Z			
								编制	许洪洋	2023/11/10	
								校对	陈鹏	2023/11/10	
								标审	杨科	2023/11/10	
								审核			
H	69-G1531-23	许洪洋2023-11-15						审定			
标记	更改单号	签 名		标记	更改单号	签 名		批准	潘明泽 2023/11/15		

工艺

PDM系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3102			
军品机加分厂						共 6 页		第 3 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-16-02		零组件名称		放油活门	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺		装 备		备 注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
35	真空淬火								特殊过		
40	研孔	研磨机	F323	塞规			0220/5.5H10-2L T,Z				
				研磨器		14D1870/5.3X40					
				研磨杆	14D2743/3.1X150						
				研磨杆	14D2743/4.6X180						
				研磨器		14D1870/8X30					
				研磨膏		W14					
				塞规			0220/8H9 T,Z				
45	磨外圆	数控外圆磨	S21cnc	磨工心棒	14D6331/0204						
		半自动外圆磨	MBA1312								
		外圆磨	S20								
初样研制											
会 签											
							编制	许洪洋	2023/11/10		
							校对	陈鹏	2023/11/10		
							标审	杨科	2023/11/10		
							审核				
工艺版次	H	69-G1531-23	许洪洋2023-11-15				审定				
A01	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽	2023/11/15		

工艺

PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3102			
军品机加分厂						共 6 页		第 4 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-16-02		零组件名称		放油活门	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺 装 备				备注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
50	磨端面	数控外圆磨	S21cnc	磨工心棒	14D6331/0204						
		半自动外圆磨	MBA1312								
		半自动外圆磨	MGB1420E								
55	磨槽	数控外圆磨	S21cnc	卡板				0250/21.6h8 T, Z			
		半自动外圆磨	MBA1312	R标准对比量块				14D6060/0245			
		槽边磨床	MA1312	样板				14D6060/0264			
60	去毛刺	钳工台									

工艺

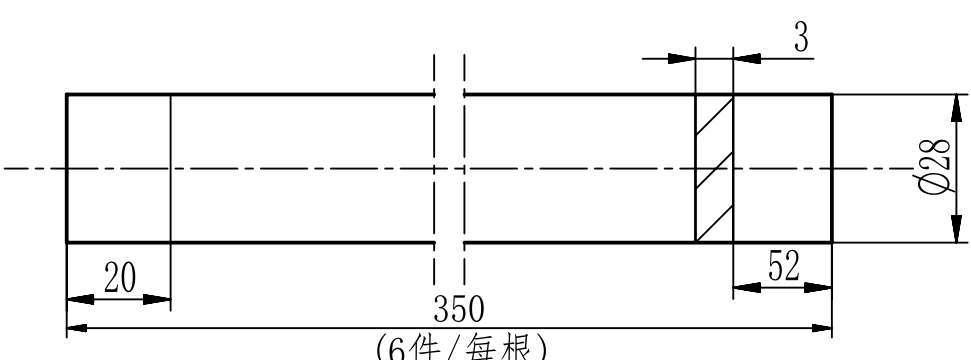
PDM 系统有效文件

一四三厂		综 合 目 录				编 号		69Y-3102			
军品机加分厂						共 6 页		第 5 页			
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-16-02		零组件名称		放油活门	
材料牌号		9Cr18		材料标准		GJB 2294-95		毛坯类型		棒料	
工 序	工 序 名 称	设 备		工 艺		装 备		备 注			
		名称	型号	名称	夹具图号	刀具图号	量具图号				
65	清洗	清洗槽									
70	磁粉检查										
75	烧伤检查										
80	清洗	清洗槽									
初样研制											
会 签											
							编制	许洪洋 2023/11/10			
							校对	陈鹏 2023/11/10			
							标审	杨科 2023/11/10			
							审核				
工艺版次	H	69-G1531-23	许洪洋2023-11-15				审定				
A01	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽 2023/11/15			

PDM 系统有效文件

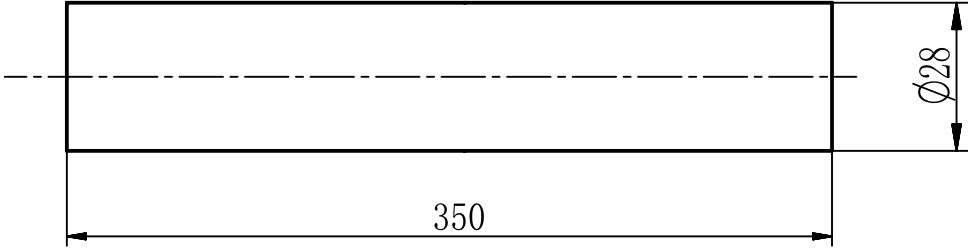
[illegible]

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3102		
军品机加分厂							工 序 号	0		
产 品 型 号	J/RT-148		零 组 件 号	J/RT148-16-02		零 组 件 名 称	放油活门		共 1 页	第 1 页
毛 坯 类 型	棒料		硬 度			设 备 名 称	设 备 型 号	程 序 编 号		
材 料 牌 号	9Cr18									
工 序 名 称	下料									
 (6件/每根)										
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量 具 图 号					
1	下料					1.材料技术条件				
	Ø28×350(6件/根)					按GJB2294-95				
						2.带试样件				
						Ø28X60,一根				
初样研制										
会 签										
王国像					编制	许洪洋 2023-9-12				
2023-9-12					校对	梁健 2023-9-12				
					标审	杨科 2023-9-12				
					审核					
工艺版次					审定					
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽 2023-9-12		

工艺
PDM 系统有效文件

一 四 三 厂		协 作 卡 片					编 号	69Y-3102	
军品机加分厂							工序号	5	
产 品 型 号	J/RT-148	零 组 件 号	J/RT148-16-02	零 组 件 名 称	放油活门		共 1 页	第 1 页	
工 序 名 称	调质			毛 坯 类 型	棒 料	协 作 单 位	军品热表分厂		
				材 料 牌 号	9Cr18		硬 度	27~35HRC	

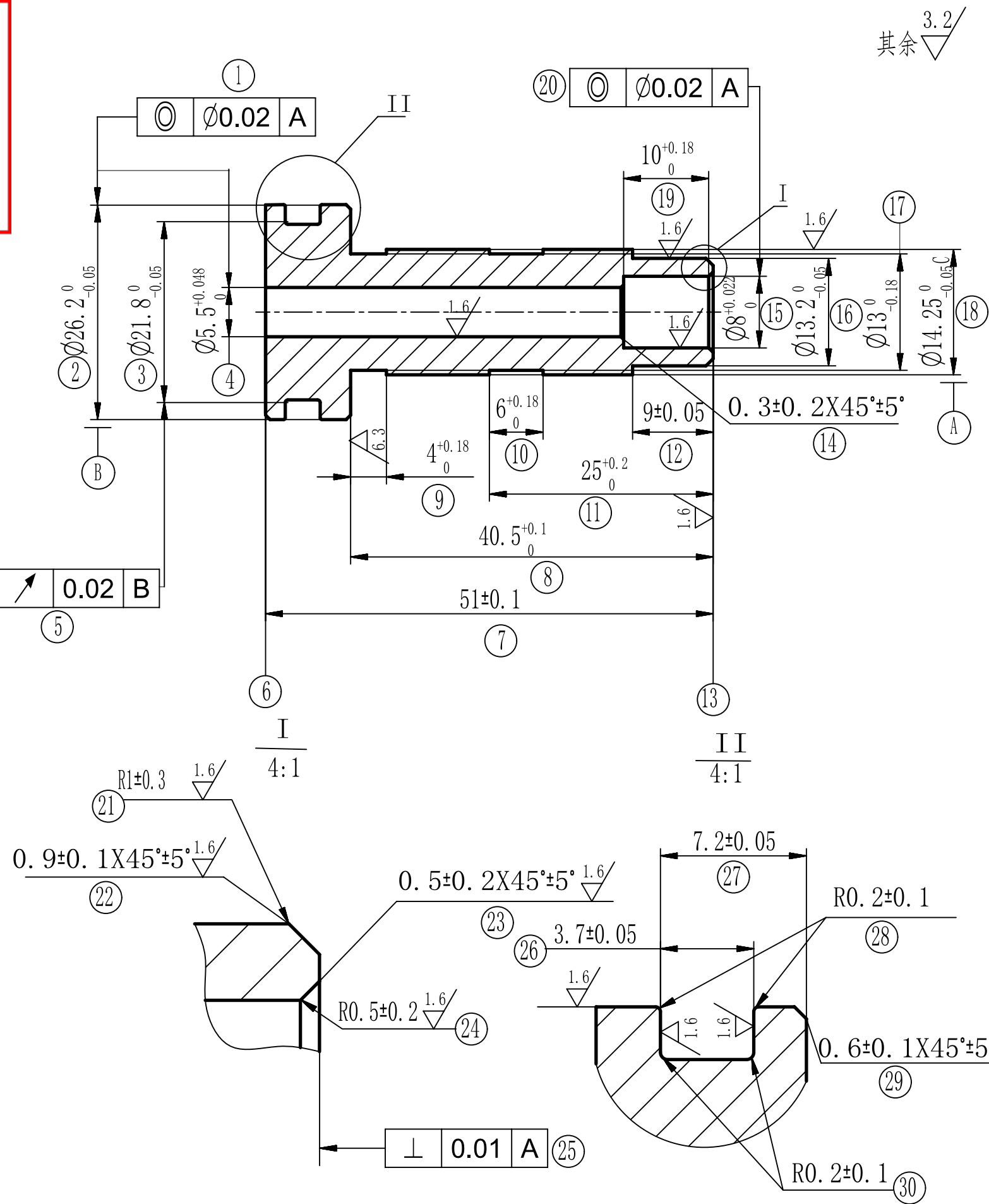


序号	技 术 要 求	备 注
	调质： 硬度27~35HRC	1. 带试样件Ø28X60一根，随零件周转。

初样研制

会 签

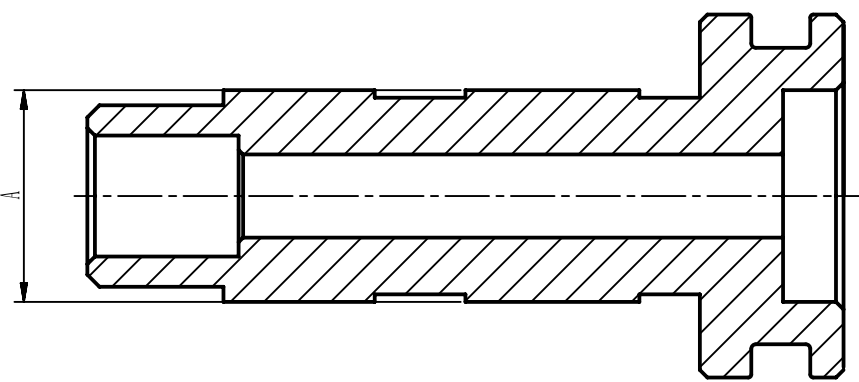
陈剑先							编制	许洪洋	2023-9-12
2023-9-12							校对	梁健	2023-9-12
							标审	杨科	2023-9-12
							审核		
工艺版次							审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽	2023-9-12



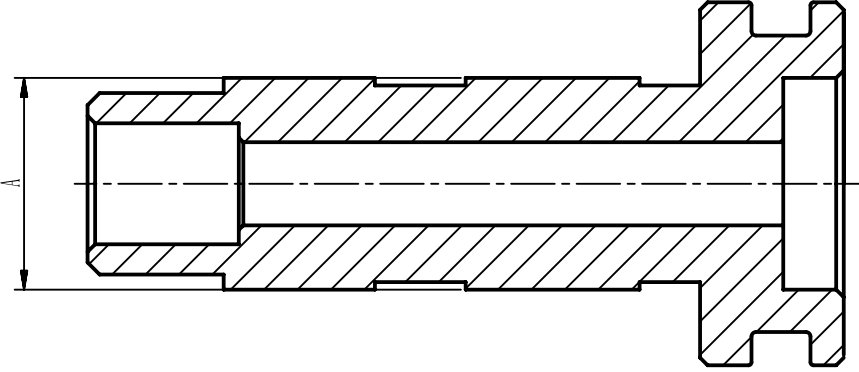
一 四 三 厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3102	
军品机加分厂							工序号	10	
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-16-02		零组件名称	放油活门	共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	27~35HRC		设备名称	设备型号	程序编号		
材料牌号	9Cr18				数控车床	ELITE42 ULTRA	J/RT148-16-02-GX10-1		
工 序 名 称	车外形，钻镗孔				数控车床	CTX310V1	J/RT148-16-02-GX10-2		
					数控车床	ELITE 8/51	J/RT148-16-02-GX10-3		
工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具					
				序 号	量具图号				
1	平端面⑬	硬爪		① ⑳	同轴度测量仪				
				②	千分尺0.01				
	车外圆②③⑯⑰⑱			③	刀口千分尺0.01				
				④	0220/5.5 H10-2L T,Z				
3	切槽⑨⑩⑫⑳			粗糙度	粗糙度比较样块				
				⑦ ⑧	卡尺 0.02				
4	钻,镗孔④⑮			⑨	0340/4H13 T,Z				
				⑩	0340/6H13 T,Z				
5	倒角,倒圆⑭⑳⑳⑳			⑫ ⑰	卡尺 0.02				
				⑮	0220/8H8 T,Z				
6	锐边磨圆R0.1~R0.3			⑯⑰	千分尺0.01				
				⑰	0250/13h12 T,Z				
7	切断⑥,保证总长⑦			⑳	千分表0.001, V型块				
				㉑	卡尺 0.02				
				㉒ ㉓	14D6060/0245				
				㉔	14D6060/0264				
技 术 要 求	1. 尺寸⑤首尾件切断前停机测量基准面与被测基准面对主轴跳动之和0.02max，合格后其余由合格程序保证；2. 尺寸⑪⑫⑰⑱首件投影计量合格后其余由合格程序保证；3. 尺寸⑭⑳㉑首件解剖投影计量合格后其余由合格程序保证；4. 外圆C保持光洁锐边；5. 车5件Φ20X10试样件,两端面粗糙度按Ra1.6，在试样件外圆上标印零件号和批次号，并将试样件交由计划员保管并周转。								
						编制	许洪洋 2023-9-25		
						校对	杨一峰 2023-9-26		
						标审	杨科 2023-9-27		
						审核			
						审定			
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽 2023-10-9		

一 四 三 厂		工 序 卡 片					编 号		69Y-3102						
军品机加分厂							工 序 号		15						
产 品 型 号		J/RT-148		零 组 件 号		J/RT148-16-02		零 组 件 名 称		放油活门		共 1 页		第 1 页	
毛 坯 类 型		棒料		硬 度		27~35HRC		设备名称		设备型号		程 序 编 号			
材 料 牌 号		9Cr18					数控车床		CONQUEST T42		J/RT148-16-02-GX15-1				
工 序 名 称		车端面，镗孔					数控车床		CTX310V1		J/RT148-16-02-GX15-2				
							数控车床		QUEST 8/51		J/RT148-16-02-GX15-3				
工 步		加 工 内 容		夹 具 图 号		刀 具 图 号		量 具		技 术 要 求					
								序 号							
1		平端面①		软爪				②		千分尺0.01		1.镗软爪跳动0.02max.			
								③		卡尺 0.02					
2		镗孔⑤						④		投影（首件）		2.外圆⑦保持光洁锐边			
								⑤		0220/14H12 T,Z					
3		孔口倒角⑥						⑥		轮廓仪（首件）					
6		锐边磨圆R0.1~R0.3													

工艺工
PDM 系统有效文件

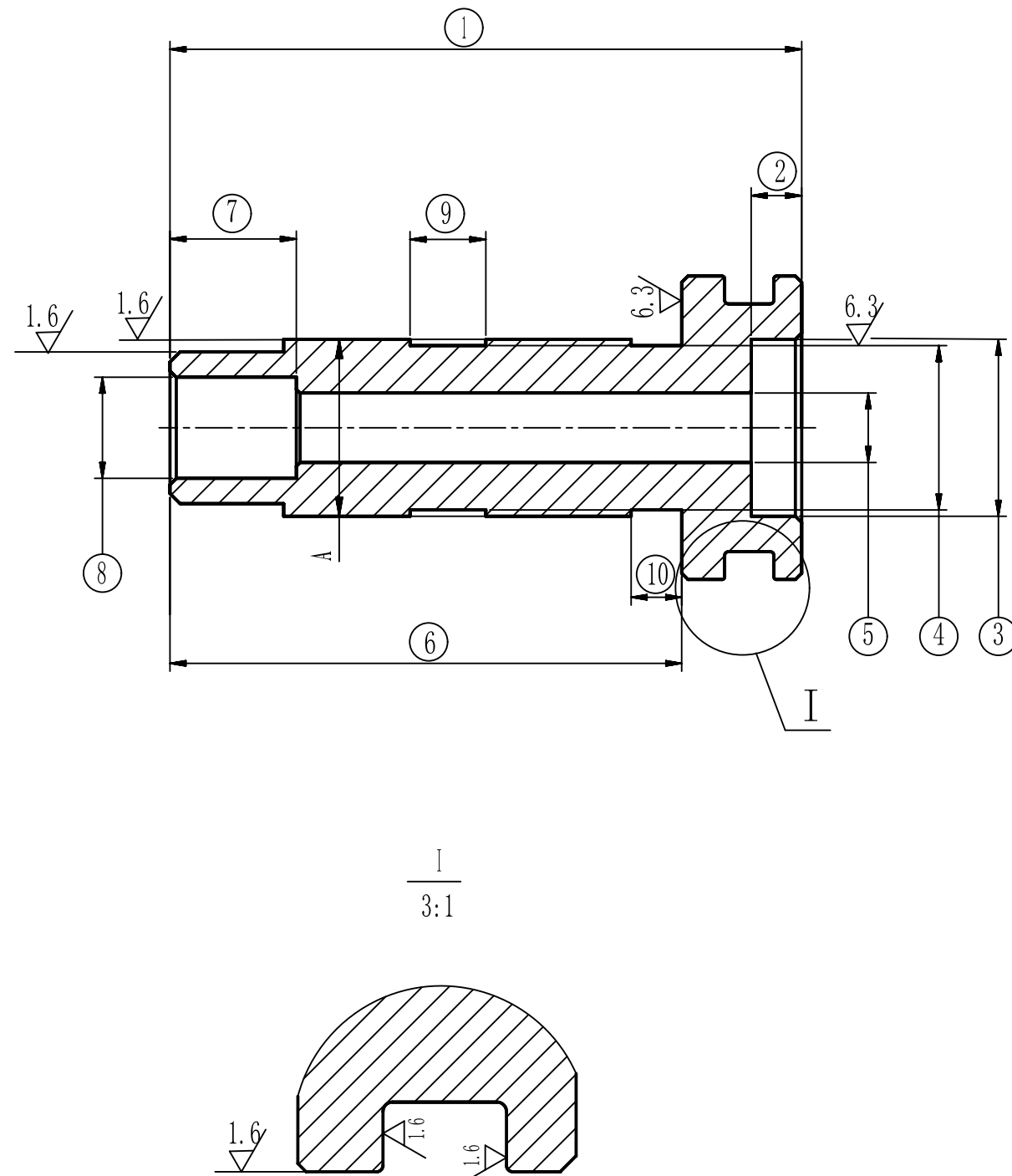
一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3102		
军品机加分厂							工序号	20		
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-16-02		零组件名称	放油活门		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	27~35HRC		设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	9Cr18				钳工台					
工 序 名 称	去毛刺									
										
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量 具 图 号					
1	按《去毛刺操作指导》					1. 用10倍放大镜检查 零件表面应无毛刺；				
	69-GZ7中第5.1.1条去除									
	所有机加毛刺									
						2. 表面A保持光洁锐边				
初样研制										
会 签										
						编制	许洪洋 2023-9-25			
						校对	杨一峰 2023-9-26			
						标审	杨科 2023-9-27			
						审核				
工艺版次						审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽 2023-10-9		

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3102		
军品机加分厂							工 序 号	25		
产 品 型 号	J/RT-148		零 组 件 号	J/RT148-16-02		零 组 件 名 称	放油活门		共 1 页	第 1 页
毛 坯 类 型	棒料	硬 度	27~35HRC		设备名称	设备型号	程序编号			
材 料 牌 号	9Cr18				清洗槽					
工 序 名 称	清洗									
										
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量 具 图 号					
1	用绸布紧紧缠在竹签上伸入零件内表面反复进行擦洗,并清洗干净内表面。					1. 表面A保持光洁锐边				
初样研制										
会 签										
					编制	许洪洋 2023-9-25				
					校对	杨一峰 2023-9-26				
					标审	杨科 2023-9-27				
					审核					
工艺版次					审定					
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽 2023-10-9		

PDM 系统有效文件

其余 $\frac{3.2}{\nabla}$


$$\frac{1}{3:1}$$

一四三厂
军品机加分厂

检 验 工 序 卡 片

编 号
工 序 号

69Y-3102

30

产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-16-02	零组件名称	放油活门	共 1 页	第 1 页
材料牌号	9Cr18		毛坯类型	棒料	硬 度	27~35HRC	

[illegible]

技术要求

1. 外圆A保持光洁锐边;
2. 尺寸 ①④⑥⑨⑩ 允许使用光学轴类测量仪测量。

						编制	许洪洋 2023-9-25
						校对	杨一峰 2023-9-26
						标审	杨科 2023-9-27
						审核	
						审定	
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽 2023-10-9

初样研制

会 签

王代华

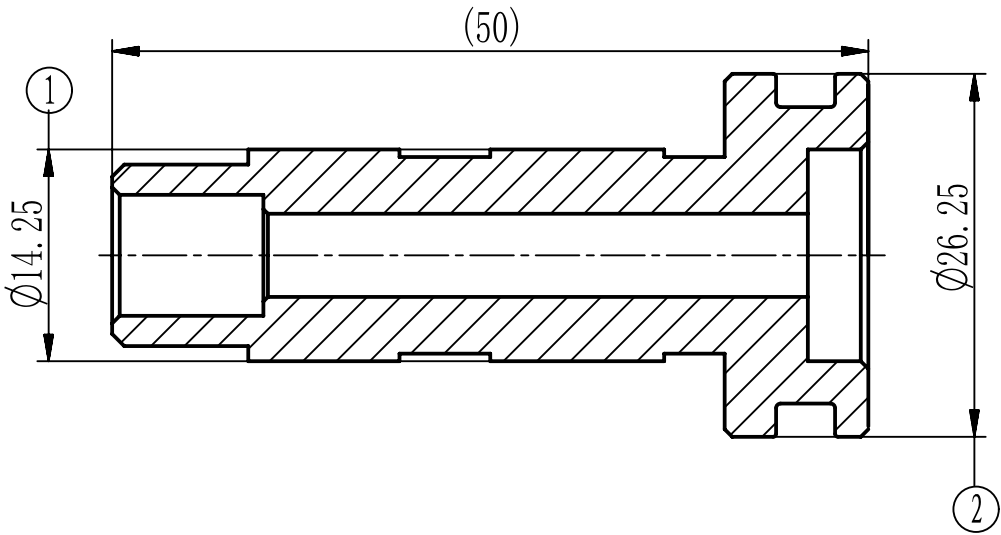
2023-9-26

工艺版次

A

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3102	
军品机加分厂						工 序 号	35	
产 品 型 号	J/RT-148	零 组 件 号	J/RT148-16-02	零 组 件 名 称	放油活门		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	真 空 淬 火			毛 坯 类 型	棒 料	协 作 单 位	军品热表分厂	
				材 料 牌 号	9Cr18		硬 度	55~65HRC



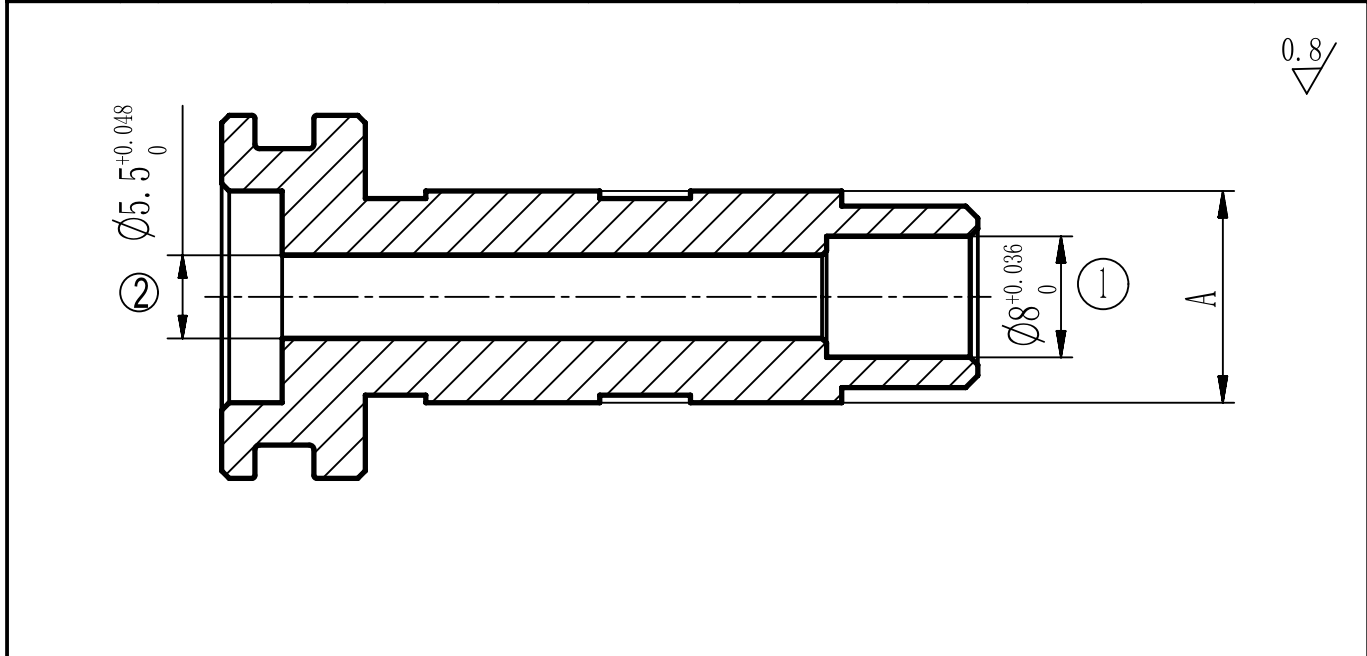
序号	技 术 要 求	备 注
	真空淬火： 硬度55~65HRC	1. 带5件Φ20x10试样件

初样研制
会 签
陈剑先
2023-9-26
工艺版次
A

							编制	许洪洋	2023-9-25
							校对	杨一峰	2023-9-26
							标审	杨科	2023-9-27
							审核		
							审定		
标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽	2023-10-9	

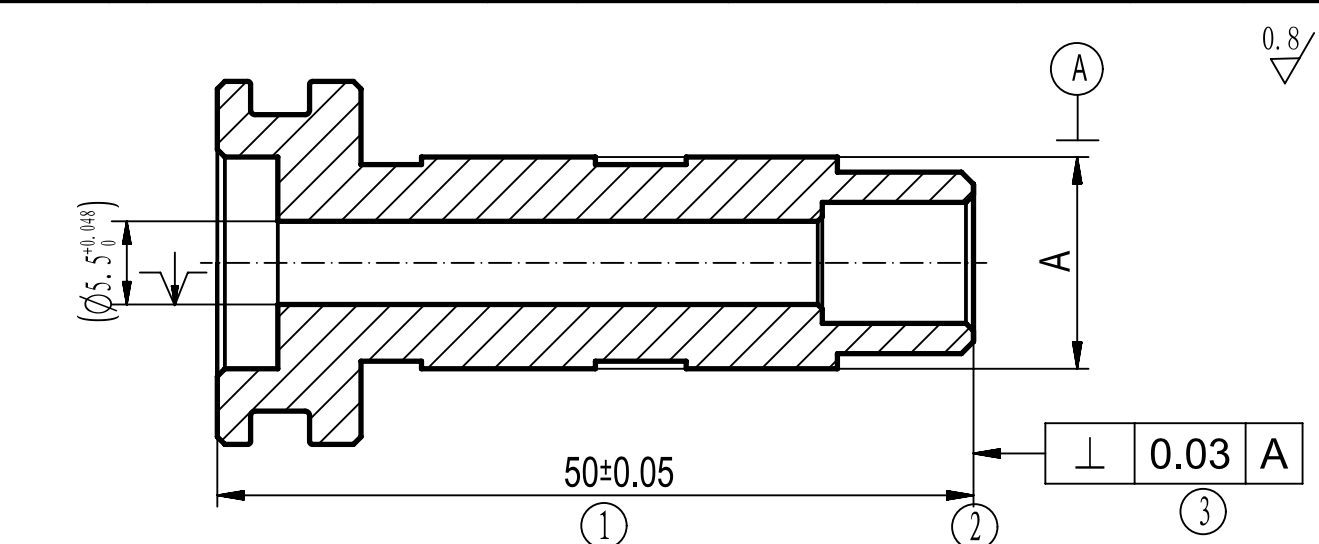
工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片				编 号	69Y-3102			
军品机加分厂						工序号	40			
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-16-02		零组件名称	放油活门		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	55~65HRC		设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	9Cr18				研磨机	F323				
工 序 名 称	研 孔									



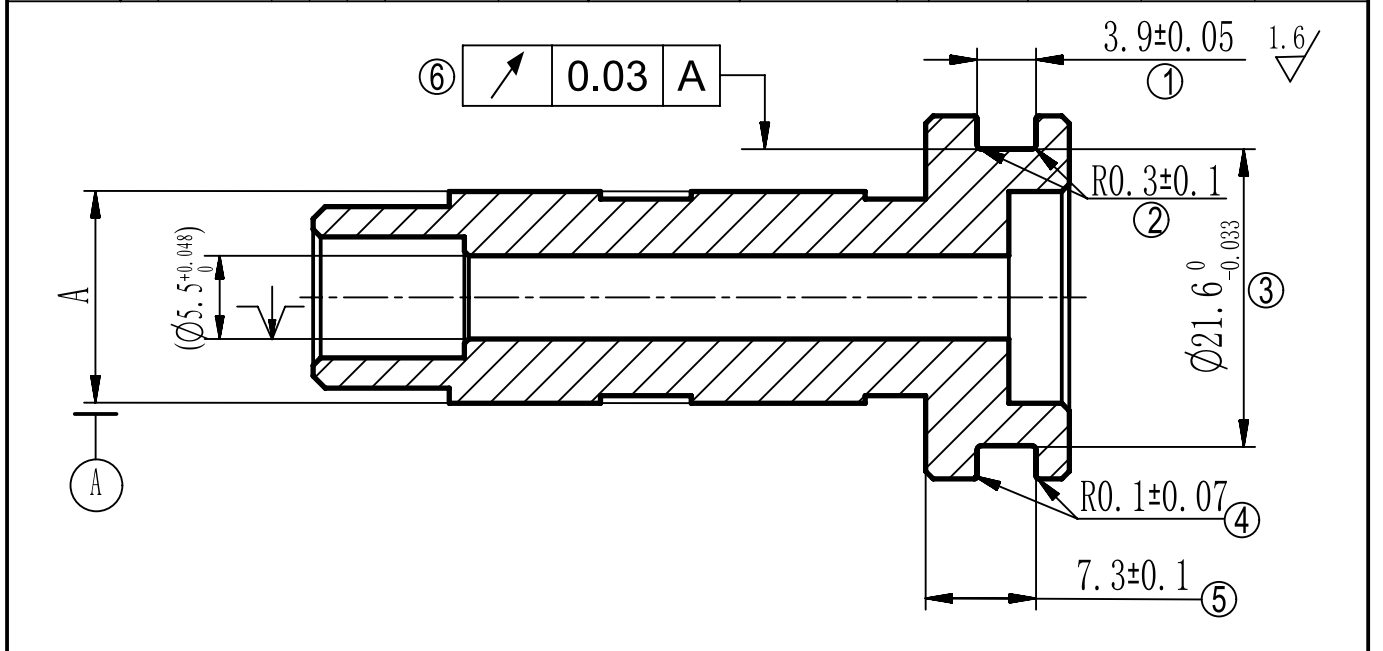
工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求
				序 号	量具图号	
1	研孔 ①	14D2743/4.6X180	14D1870/8X30	①	0220/8H9 T,Z	1.表面A保持光洁锐边
			W14	②	0220/5.5 H10-2L T,Z	
				粗糙度	粗糙度对比样板	2.允许分工步成批加工。
2	研孔 ②	14D2743/3.1X150	14D1870/5.3X40			
			W14			
						</

一 四 三 厂				工 序 卡 片						编 号		69Y-3102							
军品机加分厂										工序号		45							
产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-16-02		零组件名称		放油活门		共 1 页 第 1 页							
毛坯类型		棒料		硬度		55~65HRC		设备名称		设备型号		程序编号							
材料牌号		9Cr18				数控外圆磨		S21cnc		J/RT148-16-02-GX45									
工 序 名 称		磨外圆				半自动外圆磨		MBA1312											
						外圆磨		S20											
工步		加 工 内 容				夹具图号				刀具图号				量 具		技 术 要 求			
														序 号				量具图号	
1		磨外圆①④⑥				14D6331/0204								①③		指示尺0.001		1.表面①保持光洁	
																块规		锐边;	
														②		卡尺0.02		2.外圆表面不允许	
														④		千分尺0.01		有烧伤和裂纹;	
														⑤⑦		同轴度测量仪			
														⑥		指示尺0.001		3.允许分工步成批	
																块规		加工。	
														粗糙度		粗糙度对比样板		按MT-373检验	
标记		更改单号		签 名		标记		更改单号		签 名		批准		潘明泽 2023-10-9					

工艺卡	一四三厂		工 序 卡 片				编 号		69Y-3102								
	军品机加分厂						工 序 号		50								
	产品型号		J/RT-148		零组件号		J/RT148-16-02		零组件名称		放油活门		共 1 页		第 1 页		
	毛坯类型		棒料		硬度		55~65HRC		设备名称		设备型号		程序编号				
	材料牌号		9Cr18				数控外圆磨		S21cnc		J/RT148-16-02-GX50						
工 序 名 称		磨端面				半自动外圆磨		MBA1312									
						半自动外圆磨		MGB1420E									
																	
工 步		加 工 内 容		夹 具 图 号		刀 具 图 号		量 具		技 术 要 求							
								序 号		量 具 图 号							
1		磨端面②		14D6331/0204				①		千分尺0.01		1.表面A保持光洁锐边;					
								③		同轴度测量仪		2.端面不允许有烧伤和裂纹;					
								粗糙度		粗糙度对比样板							
初样研制												按MT-373检验					
会 签																	
王普照										编制		许洪洋 2023-9-25					
2023-9-26										校对		杨一峰 2023-9-26					
										标审		杨科 2023-9-27					
										审核							
工艺版次										审定							
A		标记		更改单号		签 名		标记		更改单号		签 名		批准		潘明泽 2023-10-9	

工艺
PDM系统有效文件

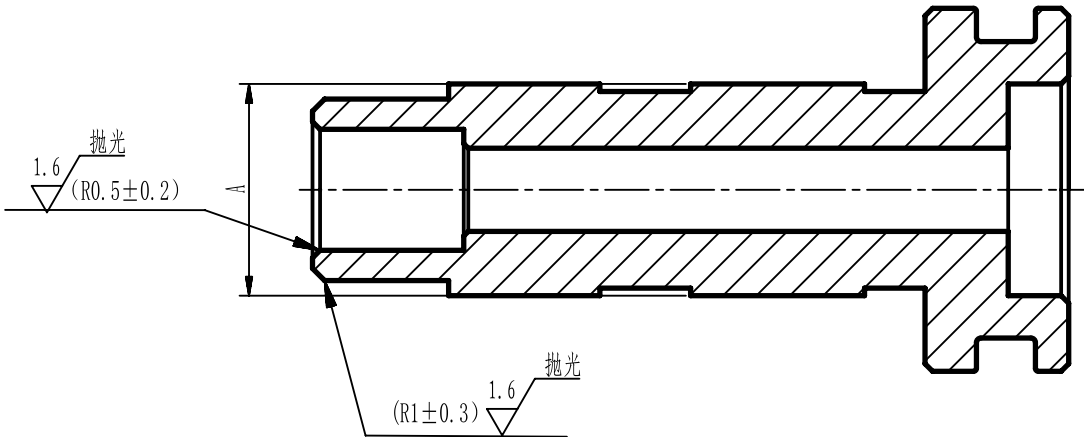
一 四 三 厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3102		
军品机加分厂							工序号	55		
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-16-02		零组件名称	放油活门		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	55~65HRC		设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	9Cr18				槽边磨床	MA1312				
工 序 名 称	磨 槽				数控外圆磨	S21cnc	J/RT148-16-02-GX55			
					半自动外圆磨	MBA1312				



工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求
				序 号	量具图号	
1	磨 槽①			①	卡尺0.02	1.表面A保持光洁锐
				②	14D6060/0264	边;
				③	0250/21.6h8 T,Z	2.槽内不允许有烧
				④	14D6060/0245	伤和裂纹;
				⑤	卡尺0.02	
				⑥	同轴度测量仪10%	
初样研制				粗糙度	粗糙度对比样板	
						按MT-373检验
会 签						
王普照					编制	许洪洋 2023-9-25
2023-9-26					校对	杨一峰 2023-9-26
					标审	杨科 2023-9-27
					审核	
工艺版次					审定	
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名
					批准	潘明泽 2023-10-9

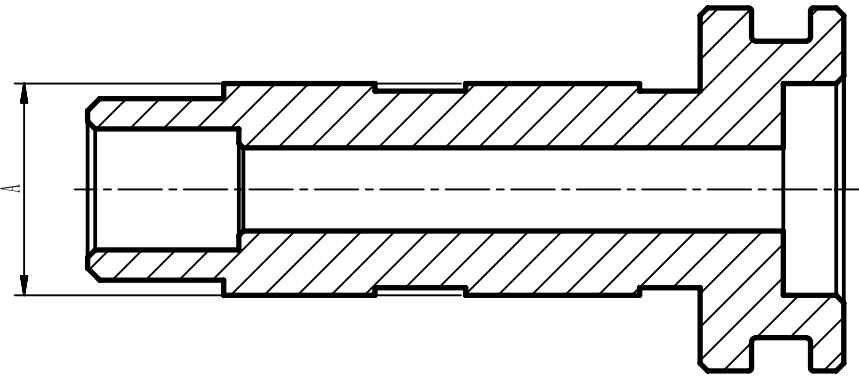
工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3102		
军品机加分厂							工序号	60		
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-16-02		零组件名称	放油活门		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	55~65HRC		设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	9Cr18				钳工台					
工 序 名 称	去毛刺									



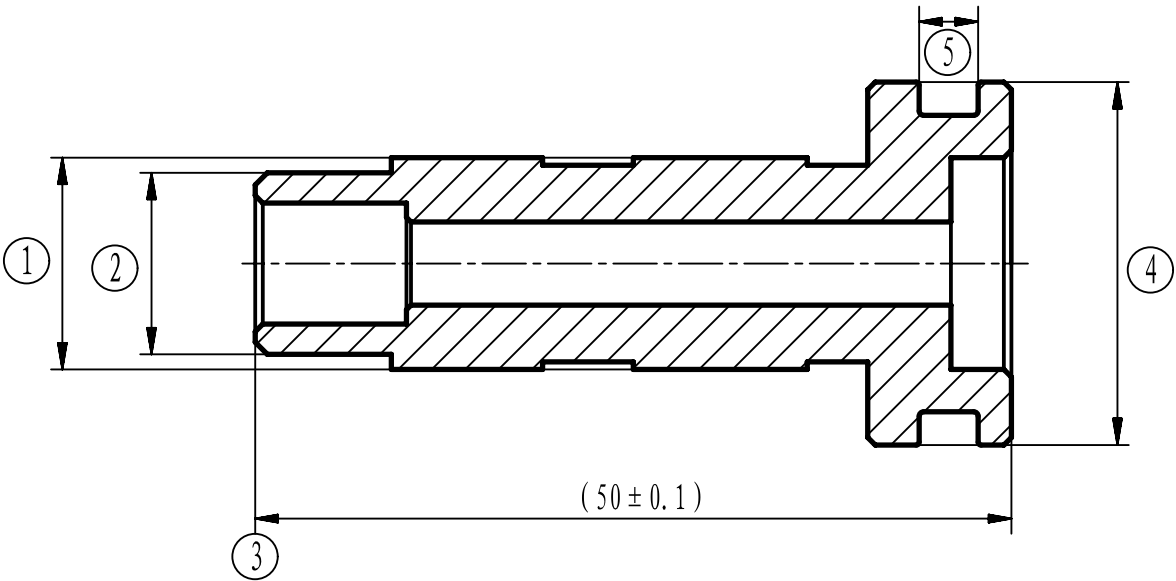
工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求		
				序 号	量具图号			
1	按《去毛刺操作指导》 69-GZ7中第5.1.1条去除 所有机加毛刺					1.用10倍放大镜检查 零件表面应无毛刺;		
						2.表面A保持光洁锐边		
2	抛光箭示处							
初样研制								
会 签								
					编制	许洪洋 2023-9-25		
					校对	杨一峰 2023-9-26		
					标审	杨科 2023-9-27		
					审核			
工艺版次					审定			
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽 2023-10-9

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3102		
军品机加分厂							工 序 号	65		
产 品 型 号	J/RT-148		零 组 件 号	J/RT148-16-02		零 组 件 名 称	放油活门		共 1 页	第 1 页
毛 坯 类 型	棒 料	硬 度	55~65HRC		设 备 名 称	设 备 型 号	程 序 编 号			
材 料 牌 号	9Cr18				清 洗 槽					
工 序 名 称	清 洗									
										
工 步	加 工 内 容	夹 具 图 号	刀 具 图 号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量 具 图 号					
1	用绸布紧紧缠在竹签上伸入零件内表面反复进行擦洗,并清洗干净内表面。					1.表面A保持光洁锐边				
初样研制										
会 签										
					编制	许洪洋 2023-9-25				
					校对	杨一峰 2023-9-26				
					标审	杨科 2023-9-27				
					审核					
工艺版次					审定					
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽 2023-10-9		

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3102		
军品机加分厂						工 序 号	70		
产 品 型 号	J/RT-148	零 组 件 号	J/RT148-16-02		零 组 件 名 称	放 油 活 门		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	磁粉检查			毛 坯 类 型	棒 料	协 作 单 位	质 量 部		
				材 料 牌 号	9Cr18		硬 度	55~65HRC	



序号	技 术 要 求	备 注
	磁粉检查： 检查端面③、外圆①②④、槽⑤应无裂纹。 按MT-373检验	1. 表面① 保持光洁锐边

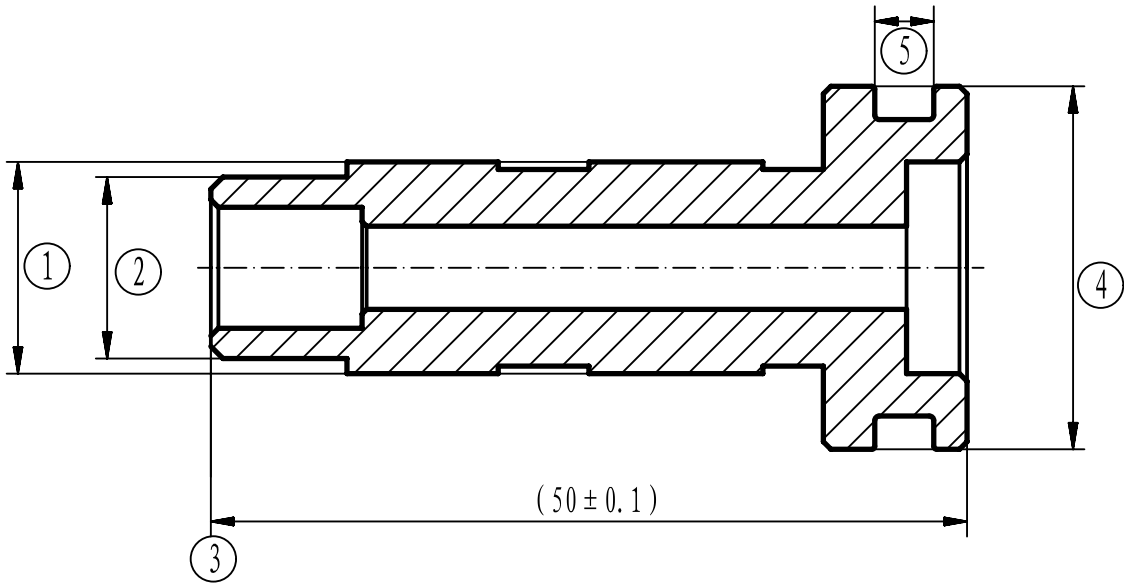
初样研制

会 签

王普照							编制	许洪洋	2023-9-25
2023-9-26							校对	杨一峰	2023-9-26
							标审	杨科	2023-9-27
							审核		
工艺版次							审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽	2023-10-9

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		协 作 卡 片				编 号	69Y-3102		
军品机加分厂						工 序 号	75		
产 品 型 号	J/RT-148	零 组 件 号	J/RT148-16-02		零 组 件 名 称	放 油 活 门		共 1 页	第 1 页
工 序 名 称	烧 伤 检 查				毛 坯 类 型	棒 料	协 作 单 位	质 量 部	
					材 料 牌 号	9Cr18		硬 度	55~65HRC



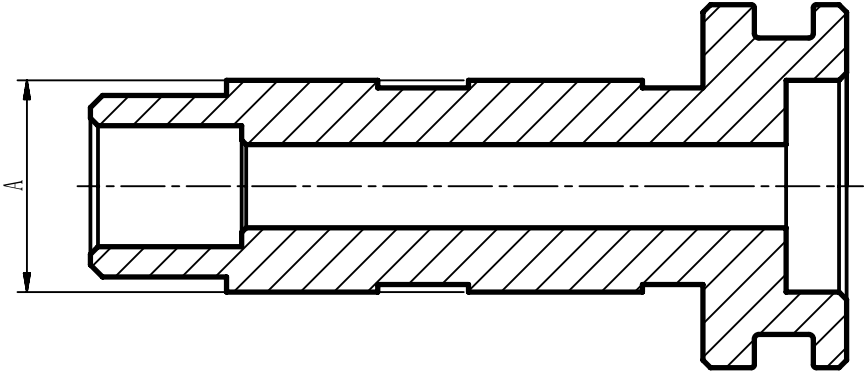
序号	技 术 要 求	备 注
	烧伤检查： 检查零件外圆①②④、端面③、槽⑤应无烧伤。 按MT-373检验	1. 表面①保持光洁锐边

初样研制

会 签

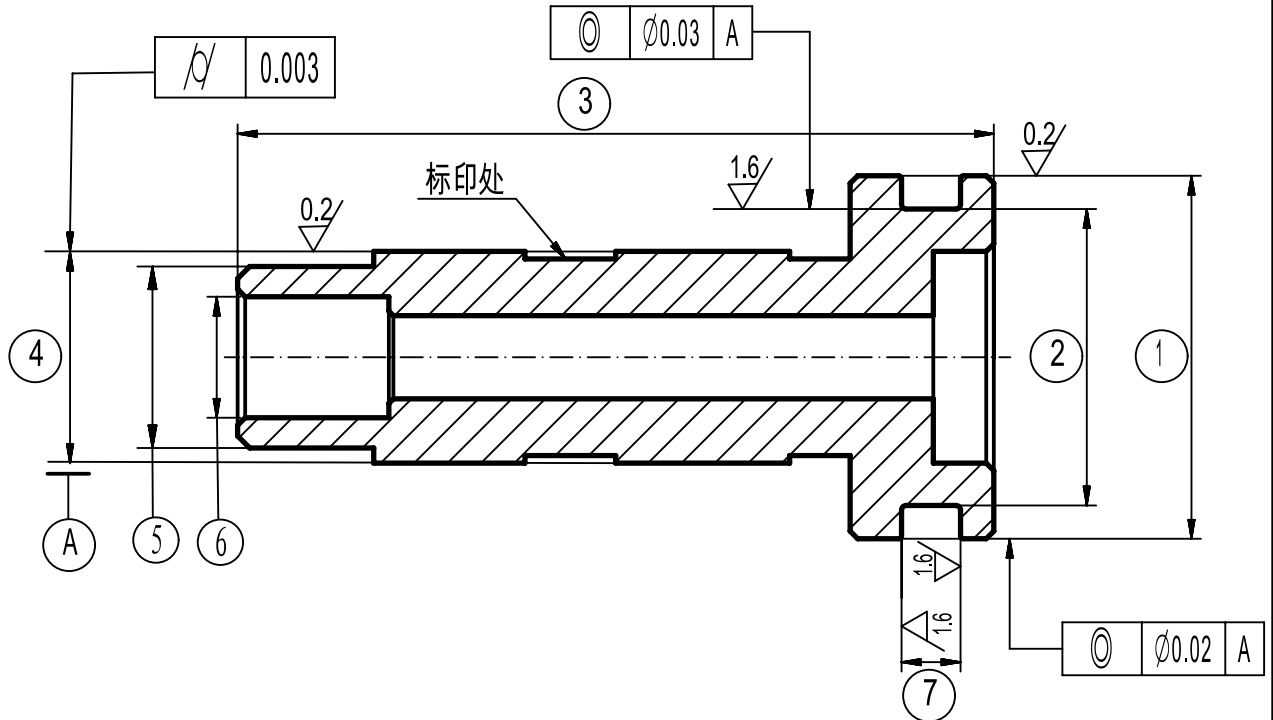
王普照						编制	许洪洋	2023-9-25
2023-9-26						校对	杨一峰	2023-9-26
						标审	杨科	2023-9-27
						审核		
工艺版次						审定		
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽 2023-10-9

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3102		
军品机加分厂							工序号	80		
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-16-02		零组件名称	放油活门		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	55~65HRC		设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	9Cr18				清洗槽					
工 序 名 称	清洗									
										
工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量具图号					
1	使用清洗槽手工清洗					1. 表面A保持光 洁锐边。				
	时, 用毛刷在清洗剂									
	中将零件表面进行刷									
	洗, 将零件内、外表									
	面的附着物刷洗干净									
	再进行涮洗后, 放入									
	干净的零件专用盒内									
初样研制										
会 签										
						编制	许洪洋 2023-9-25			
						校对	杨一峰 2023-9-26			
						标审	杨科 2023-9-27			
						审核				
工艺版次						审定				
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽 2023-10-9		

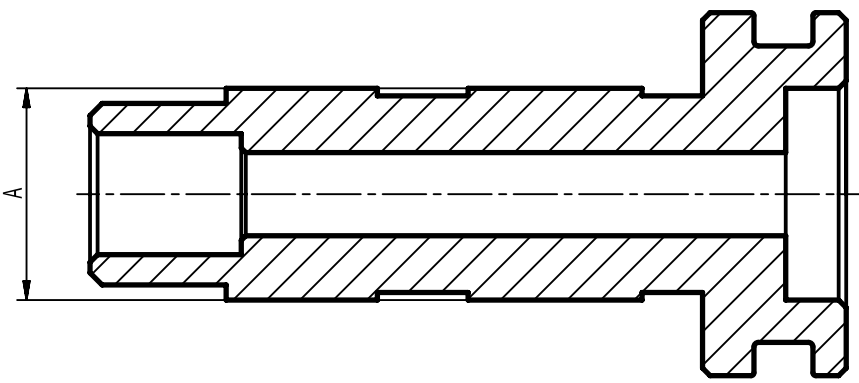
工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		检 验 工 序 卡 片					编 号	69Y-3102	
军品机加分厂							工序号	85	
产品型号	J/RT-148	零组件号	J/RT148-16-02	零组件名称	放油活门		共 1 页	第 1 页	
材料牌号	9Cr18		毛坯类型	棒料	硬 度		55~65HRC		



编号	检验内容	量具图号	编号	检验内容	量具图号	技术要求
I	外观检查		⑤	$\varnothing 13 \begin{smallmatrix} -0.016 \\ -0.033 \end{smallmatrix}$	指示尺0.001, 块规	1.外圆④应保持光洁锐边
1.	零件应无碰伤,压伤,划伤,锈蚀等缺陷		⑥	$\varnothing 8 \begin{smallmatrix} +0.036 \\ 0 \end{smallmatrix}$	0220/8H9 T,Z	
			⑦	3.9 ± 0.05	卡尺0.02	2.形位公差按顺序流
						每10件检查一件
2.	检查零件表面		III	形位公差检查		
	粗糙度	粗糙度对比样块		$\text{◎} \varnothing 0.03 \text{ A}$	同轴度测量仪	
				$\text{A} 0.003$	指示尺0.001	
II	尺寸检查				块规	
初样研制	① $\varnothing 26 \begin{smallmatrix} -0.02 \\ -0.072 \end{smallmatrix}$	千分尺0.01		$\text{◎} \varnothing 0.02 \text{ A}$	同轴度测量仪	
	② $\varnothing 21.6 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.033 \end{smallmatrix}$	0250/21.6h8T,Z	IV	标印		
	③ 50 ± 0.1	卡尺0.02		在标印处标刻零件		
会 签	④ $\varnothing 14.04 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0.01 \end{smallmatrix}$	指示尺0.001, 块规		的批次号		
王代华					编制	许洪洋 2023-9-25
2023-9-26					校对	杨一峰 2023-9-26
					标审	杨科 2023-9-27
					审核	
工艺版次					审定	
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名
					批准	潘明泽 2023-10-9

工艺
PDM 系统有效文件

一四三厂		工 序 卡 片					编 号	69Y-3102		
军品机加分厂							工序号	90		
产品型号	J/RT-148		零组件号	J/RT148-16-02		零组件名称	放油活门		共 1 页	第 1 页
毛坯类型	棒料	硬度	55~65HRC		设备名称	设备型号	程序编号			
材料牌号	9Cr18									
工 序 名 称	包 装									
										
工步	加 工 内 容	夹具图号	刀具图号	量 具		技 术 要 求				
				序 号	量具图号					
1	零件表面上刷上防锈油									
	后用油封纸包裹后放									
	入干净的零件盒内。									
初样研制										
会 签										
					编制	许洪洋 2023-9-25				
					校对	杨一峰 2023-9-26				
					标审	杨科 2023-9-27				
					审核					
工艺版次					审定					
A	标记	更改单号	签 名	标记	更改单号	签 名	批准	潘明泽 2023-10-9		